

Automatisme du 9 janvier 2025

Exercice 1

Pour les systèmes ci-dessous, les réduire quand ils ne le sont pas, puis reproduire et compléter le tableau ci-dessous :
(V-P : variables principales, V-S : variables secondaires (où paramètres))

	R ?	Rg	V-P	V-S	Ensemble des solutions du système

$$\mathcal{S}_1 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{S}_3 : \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{S}_5 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 19 \\ -5 \\ 3 \\ 0 \end{array}$$

$$\mathcal{S}_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{S}_4 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{array}$$

Exercice 2

Résoudre le système linéaire suivant en utilisant la matrice augmentée puis en échelonnant et en réduisant (vous donnerez aussi le rang du système puis les variables principales et secondaires et enfin l'ensemble solution) :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 2t = 1 \\ x + y + 6z - t = 0 \\ 2x + 3y + 9z + t = 1 \end{cases}$$

Exercice 3

Résolution de $y' - \frac{t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.

Exercice 4

$(E_3) : y'' + 2y' - 3y = (8x + 2)e^x$ On cherchera une solution particulière sous la forme $y_p(x) = (ax^2 + bx)e^x$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$.

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : (e^t + 1)y' + e^t y = e^t - 1$ sur $\mathbb{R}$ et $y(0) = 0$.
2. $(E_2) : y'' + 4y' + 5y = 4\cos(t) - 4\sin(t)$ sur $\mathbb{R}$.

Correction en vidéo

Réponse de l'exercice 1

Pour les systèmes ci-dessous, les réduire quand ils ne le sont pas, puis reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

(V-P : variables principales, V-S : variables secondaires (où paramètres))

	V-P	V-S	Ensemble des solutions du système
$\mathcal{S}_1$	x, z	y	$S_1 = \{(3 - 2y, y, -1), y \in \mathbb{R}\}$
$\mathcal{S}_3$	x, y, z	$\emptyset$	$S_3 = \{(-3, 2, 1)\}$
$\mathcal{S}_4$	x, z, u	y, t	$S_4 = \{(2 - 2y - 5t, y, 1 - 2t, t, 3), (y, t) \in \mathbb{R}^2\}$
$\mathcal{S}_5$	x, z, u	y, t	$S_5 = \{(2 - 2y - 5t, y, 1 - 2t, t, 3), (y, t) \in \mathbb{R}^2\}$

$$\mathcal{S}_1 : \text{Matrice échelonnée réduite} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\mathcal{S}_2 : \text{Matrice échelonnée réduite mais système incompatible} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \text{ donc } S_2 = \emptyset.$$

$$\mathcal{S}_3 : \text{Matrice échelonnée mais non réduite} : \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{l} L_1 \leftarrow -L_1 \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\mathcal{S}_4 : \text{Matrice échelonnée réduite} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\mathcal{S}_5 : \text{Matrice échelonnée mais non réduite} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 6 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 6 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 6L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \sim \\ L \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Réponse de l'exercice 2

La matrice augmentée du système est :

$$\begin{array}{c} \sim \\ L \end{array} \quad \begin{array}{l} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 9 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c} \sim \\ L \end{array} \quad \begin{array}{l} \cdot \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c} \sim \\ L \end{array} \quad \begin{array}{l} \cdot \\ \cdot \\ L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2 \\ L_2 \leftarrow -L_2 \\ \cdot \end{array} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 9 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Le système est donc compatible. Donc $S = \{(-1 - 9z + 4t, 1 + 3z - 3t, z, t), (z, t) \in \mathbb{R}^2\}$. Le rang est 2, les variables principales sont x et y , et les variables secondaires ou paramètres sont z et t .

Réponse de l'exercice 3

1. Résolution de l'équation homogène $y' - \frac{t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$.

On pose $a(t) = -\frac{t}{t^2 + 1}$ donc une primitive est $A(t) = -\frac{1}{2} \ln(t^2 + 1)$.

Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$\exists C \in \mathbb{R}, y_H(x) = Ce^{\frac{1}{2} \ln(t^2 + 1)} = C\sqrt{t^2 + 1}$$

2. Recherche d'une solution particulière (méthode de la variation de la constante) de la forme $y_p(x) = C(t)\sqrt{t^2 + 1}$.

$$y_p(x) = C(t)\sqrt{t^2 + 1} = C(t)e^{-A(t)} \quad \text{donc} \quad y'_p(x) = C'(t)\sqrt{t^2 + 1} - C(t)a(t)e^{-A(t)}$$

On remplace dans l'équation avec second membre :

$$y'_p(t) + a(t)y_p(t) = C'(t)\sqrt{t^2 + 1} - C(t)a(t)e^{-A(t)} + C(t)a(t)e^{-A(t)} = C'(t)\sqrt{t^2 + 1} = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$$

Donc $C'(t) = \frac{2t}{(t^2 + 1)^2}$. Donc $C(t) = -\frac{1}{t^2 + 1}$ convient.

Donc on trouve une solution particulière : $y_p(t) = -\frac{1}{t^2 + 1}\sqrt{t^2 + 1} = -\frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$

3. Donc les solutions de l'équation sont de la forme :

$$\exists C \in \mathbb{R}, y(t) = y_H(t) + y_p(t) = C\sqrt{t^2 + 1} - \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

4. Donc $y(0) = C - 1 = 1 \Leftrightarrow C = 2$. La solution au problème de Cauchy est donc $y(t) = 2\sqrt{t^2 + 1} - \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$.

Réponse de l'exercice 4

1. Résolution de l'équation homogène $y'' + 2y' - 3y = 0$. L'équation caractéristique : $r^2 + 2r - 3 = 0$ les racines $r_1 = 1$ et $r_2 = -3$. Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$\exists(A, B) \in \mathbb{R}^2, y_H(x) = Ae^x + Be^{-3x}$$

2. Recherche d'une solution particulière sont la forme $y_p(x) = (ax^2 + bx)e^x$.

$$y'_p(x) = (ax^2 + (b + 2a)x + b)e^x \quad \text{et} \quad y''_p(x) = (ax^2 + (b + 4a)x + 2b + 2a)e^x$$

Donc :

$$\begin{aligned} -3y_p(x) &= (-3ax^2 - 3bx)e^x \\ 2y'_p(x) &= (2ax^2 + (2b + 4a)x + 2b)e^x \\ y''_p(x) &= (ax^2 + (b + 4a)x + 2b + 2a)e^x \\ y''_p(x) + 2y'_p(x) - 3y_p(x) &= (8ax + 2a + 4b)e^x \end{aligned}$$

Donc

$$y''_p(x) + 2y'_p(x) - 3y_p(x) = (8ax + 2a + 4b)e^x = (8a + 2)e^x \Rightarrow \begin{cases} 8a = 8 \\ 2a + 4b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$$

Donc on trouve une solution particulière : $y_p(x) = x^2e^x$.

3. Donc les solutions de l'équation sont de la forme :

$$\exists(A, B) \in \mathbb{R}^2, y(x) = y_H(x) + y_p(x) = Ae^x + Be^{-3x} + x^2e^x$$

4. Avec les conditions initiales et $y'(x) = Ae^x - 3Be^{-3x} + (x^2 + 2x)e^x$, on obtient le système :

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - 3B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

5. Donc la solution au problème dit de Cauchy est $x \mapsto (x^2 + 1)e^x$

Réponse de l'exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. (E_1) : $(e^t + 1)y' + e^ty = e^t - 1$ sur $\mathbb{R}$ et $y(0) = 0$.

$$\Leftrightarrow (e^t + 1)y' + e^ty = e^t - 1 \Leftrightarrow y' + \frac{(e^t)}{(e^t + 1)}y = \frac{(e^t - 1)}{(e^t + 1)}$$

☞ Résolution de l'équation homogène :

$$\square a(t) = \frac{(e^t)}{(e^t + 1)} \text{ donc une primitive } A(t) = \ln(e^t + 1).$$

☐ Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{-\ln(e^t+1)} = \frac{C}{e^t + 1} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

☞ Méthode de la variation de la constante. On cherche une solution de la forme : $y_p(t) = \frac{C(t)}{e^t + 1} = C(t)y(t)$

en posant $y(t) = \frac{1}{e^t + 1}$ solution de l'équation homogène.

$$y_p \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow y_p'(t) \frac{(e^t)}{(e^t + 1)} y_p(t) = C'(t)y(t) + C(t) \underbrace{\left(y'(t) - \frac{(e^t)}{(e^t + 1)} y(t) \right)}_{=0} = e^t - 1$$

$$\Leftrightarrow C'(t) = \frac{(e^t - 1)}{(e^t + 1)} \times (e^t + 1) = e^t - 1$$

Donc $C(t) = e^t - t$ convient, donc on a pour solution particulière $y_p(t) = \frac{e^t - t}{e^t + 1}$

☞ D'où la solution générale de (E) :

$$t \mapsto \frac{e^t - t + C}{e^t + 1} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

☞ On résout le problème de Cauchy :

$$y(0) = 0 \Rightarrow \frac{1 + C}{2} = 0 \Rightarrow C = -1$$

☞ Donc la solution de ce problème de Cauchy est :

$$t \mapsto \frac{e^t - t - 1}{e^t + 1}$$

2. $(E_2) : y'' + 4y' + 5y = 4 \cos(t) - 4 \sin(t)$ sur $\mathbb{R}$.

☞ On résout l'équation homogène $(E_0) : y'' + 4y' + 5y = 0$.

□ Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 5 = 0$. Alors $\Delta = -4 = (2i)^2$ et $r_1 = -2 + i$.

□ L'expression de la solution de l'équation générale $y(t) = e^{-2t}(A \cos(t) + B \sin(t))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

☞ Recherche d'une solution particulière de la forme $y_p(t) = \alpha \cos(t) + \beta \sin(t)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} 5 \times \quad & y_p(t) = \alpha \cos(t) + \beta \sin(t) \\ 4 \times \quad & y_p'(t) = -\alpha \sin(t) + \beta \cos(t) \\ 1 \times \quad & y_p''(t) = -\alpha \cos(t) - \beta \sin(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_p \text{ solution de } (E_2) &\Leftrightarrow y_p'' + 4y_p' + 5y_p = 4 \cos(t) - 4 \sin(t) \\ &\Leftrightarrow 4(\alpha + \beta) \cos(t) + 4(\beta - \alpha) \sin(t) = 4 \cos(t) - 4 \sin(t) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \beta - \alpha = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $y_p(t) = \cos(t)$.

☞ Donc l'ensemble solution de cette équation différentielle est :

$$S = \{t \mapsto e^{-2t}(A \cos(t) + B \sin(t)) + \cos(t), (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$